

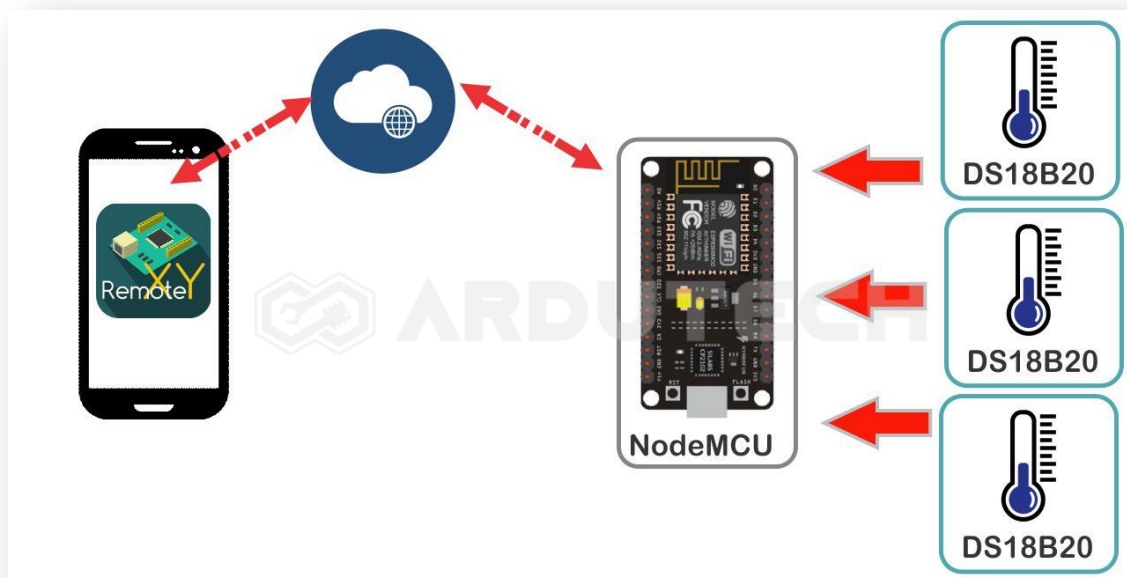
3 Channel Sensor Suhu DS18B20 dengan RemoteXY

Deskripsi

Monitoring sensor suhu digital DS18B20 3 channel dan hasilnya yang berupa temperature 3 channel dikirim dan ditampilkan pada aplikasi Android yaitu RemoteXY dalam bentuk “grafis”.

Cara Kerja

NodeMCU ESP8266 memanfaatkan layanan *cloud server* yang disediakan oleh RemoteXY akan memproses data dari 3 buah sensor suhu DS18B20 kemudian hasilnya dikirim ke aplikasi RemoteXY di Android dalam bentuk grafis.



Sensor suhu DS18B20 merupakan sensor dengan output digital, berbeda dengan sensor suhu LM35 yang keluarannya analog. Karena output-nya digital sehingga cara membaca hasil *sensing*-nya juga secara digital yaitu dengan komunikasi yang memakai protokol *one – wire*. Cukup 1 jalur data saja yang terhubung dengan mikrokontroler (NodeMCU).

Sensor ini mampu mengukur suhu dengan range -55 sampai dengan 125°C. Di dalamnya terdapat ADC (Analog to Digital Converter) dengan resolusi 12 bit sehingga mempunyai kemampuan membaca perubahan temperatur s/d 0,5°C.



Sensor DS18B20 terdiri dari 3 pin/kaki sehingga menyederhanakan dalam rangkaiannya. Cukup sambungkan dengan tegangan untuk 2 kaki (Vcc dan Gnd) dan satu pin untuk jalur data.

Spesifikasi sensor suhu DS18B20 :

- Interfacing dengan protokol 1-Wire
- Addressable dg alamat/kode 64 bit
- Tegangan input 3.0V hingga 5.5V
- Range pengukuran dari -55°C hingga +125 °C
- Akurasi +/-0.5 °C pada rentang -10 °C hingga +85 °C
- Resolusi sensor bisa dipilih mulai dari 9 hingga 12 bit

Kebutuhan Bahan

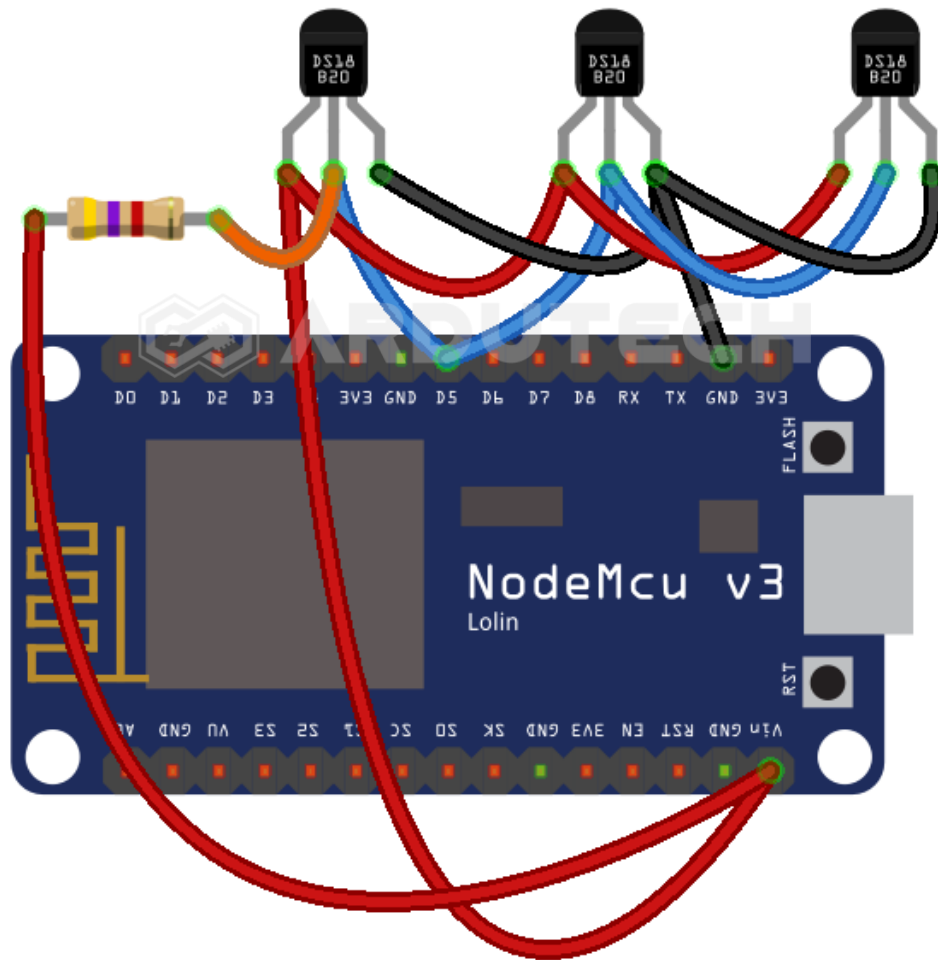
- NodeMCU V3
- Sensor DS18B20 (3 buah)
- Resistor 4K7
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- RemoteXY

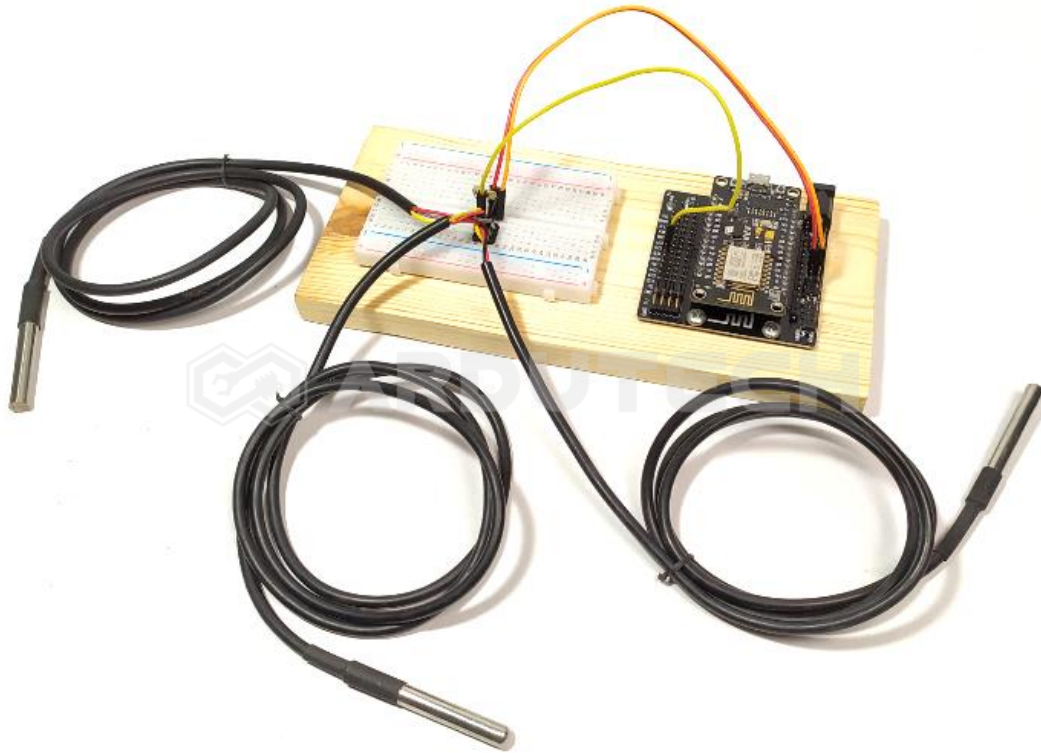
Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor DS18B20 :

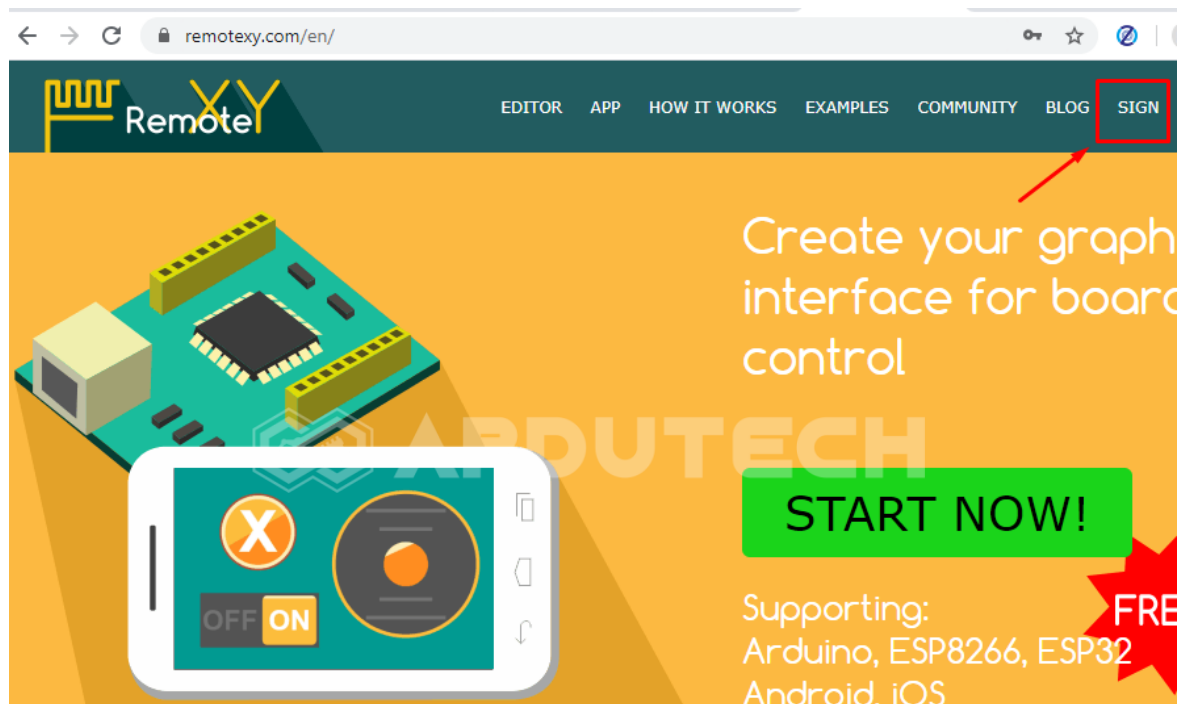
NodeMCU	DS18B20
D5	OUT
Vin (5V)	VCC
GND	GND

Tambahkan resistor pull-up 4K7 ohm antara pin Data dengan VCC.

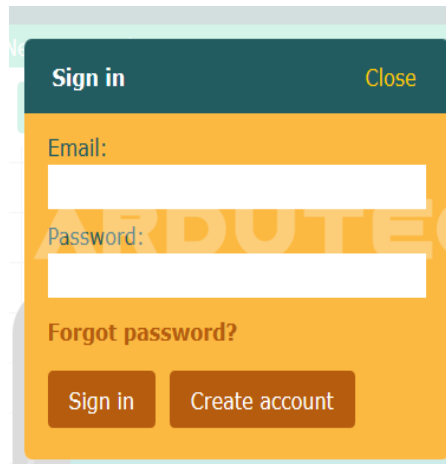


Membuat program RemoteXY di www.remotexy.com (GUI RemoteXY)

Buka alat web di www.remotexy.com kemudian buatlah sebuah akun (jika anda belum punya akun remotexy).

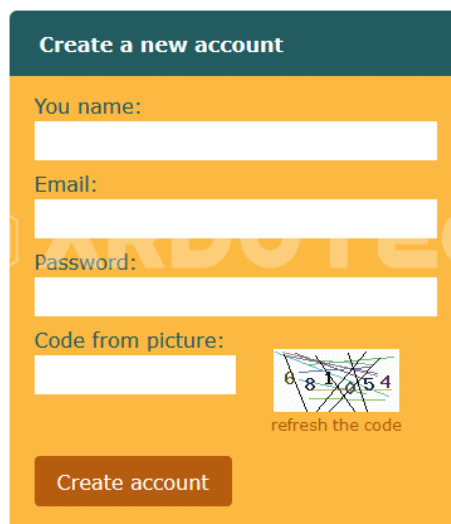


Klik tombol **SIGN** disebelah kanan atas.



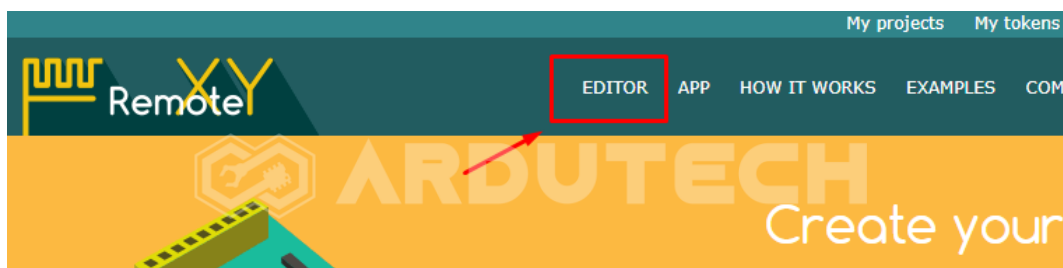
A sign-in modal window with a dark blue header containing 'Sign in' and a 'Close' button. The main area is orange and contains two input fields for 'Email:' and 'Password:'. Below these is a link for 'Forgot password?'. At the bottom are two buttons: 'Sign in' and 'Create account'.

Klik **Create account**

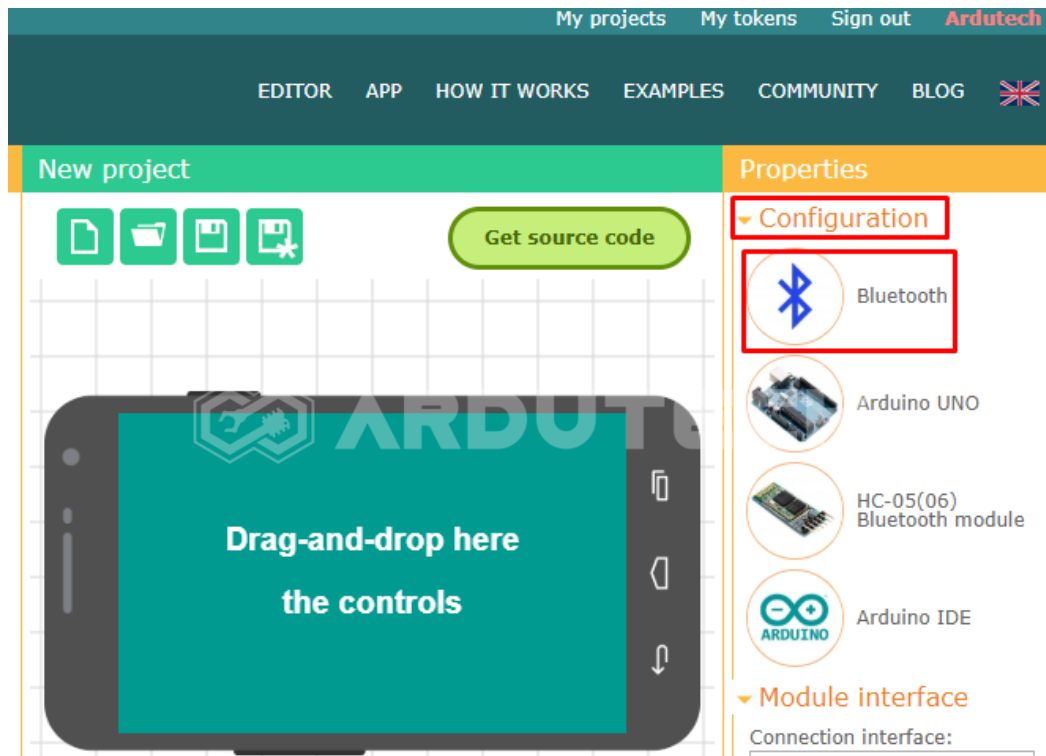


A 'Create a new account' modal window with a dark blue header. The orange body contains four input fields: 'You name:', 'Email:', 'Password:', and 'Code from picture:'. The 'Code from picture:' field is accompanied by a CAPTCHA image showing the numbers 0, 8, 1, 0, 5, 4. Below the CAPTCHA is a 'refresh the code' link. A 'Create account' button is at the bottom.

Isi data – data termasuk password dan code, terakhir klik **Create account**.



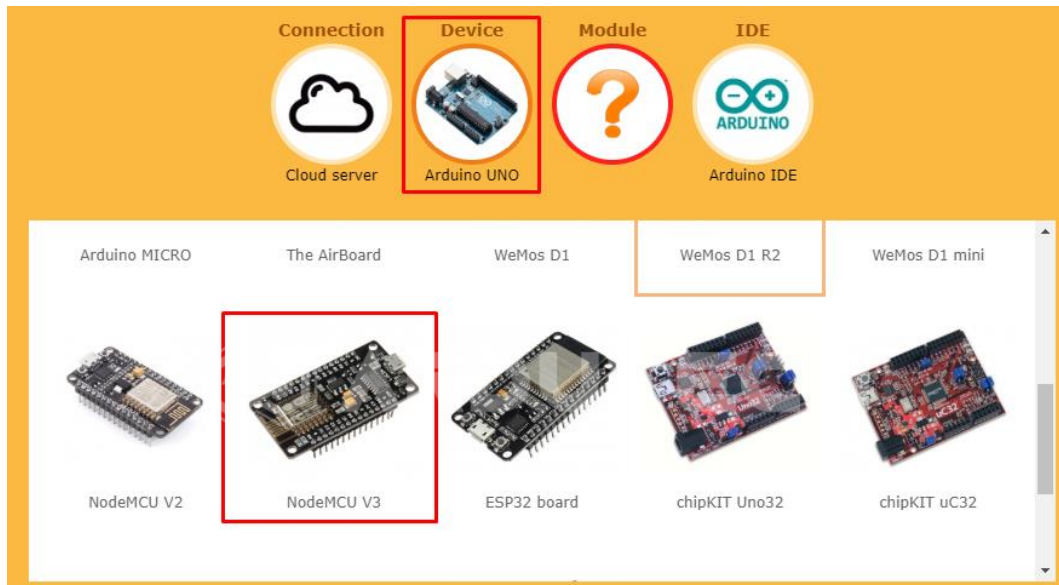
Klik tombol EDITOR sehingga akan muncul tampilan berikut :



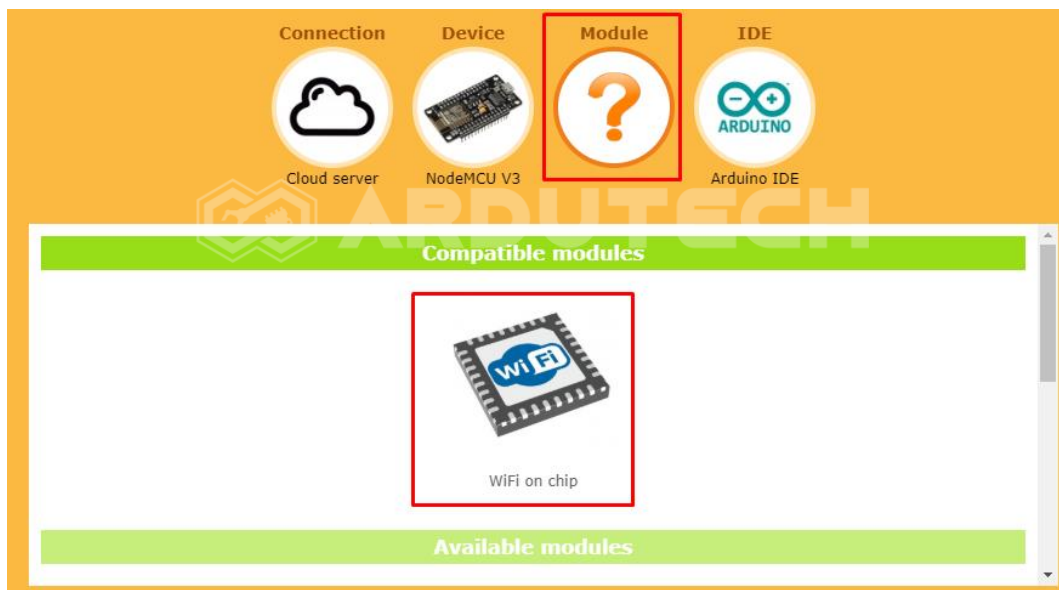
Pada Properties pilih bagian Configuration dan klik Bluetooth.



Pilih Cloud server. Selanjutnya pada bagian Device pilih : NodeMCU V3.



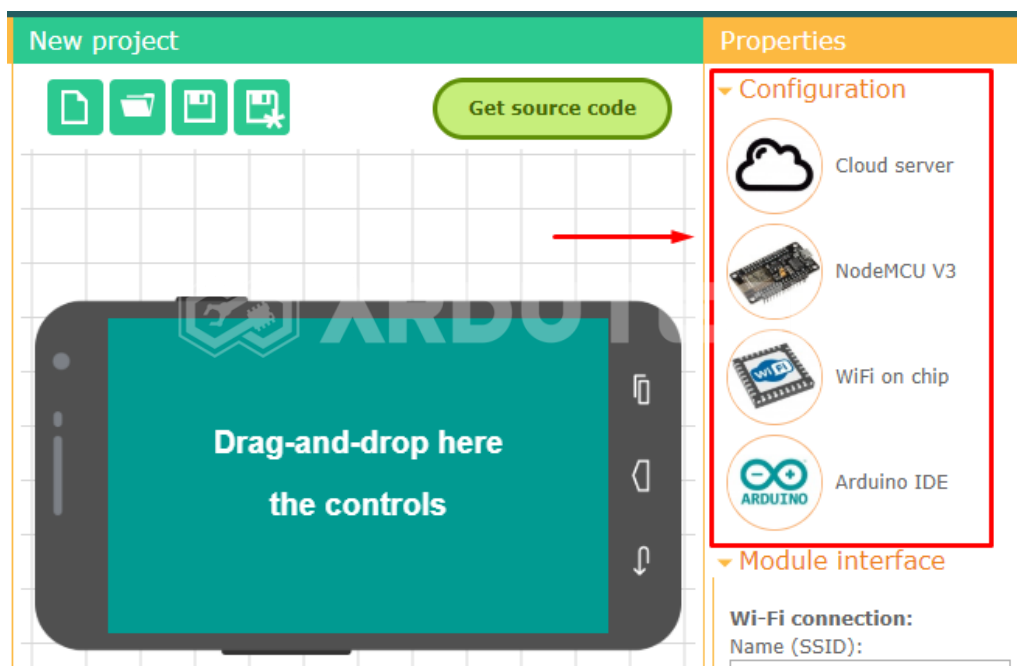
Berikutnya pada bagian Module (klik Module) pilih : **WiFi on chip**



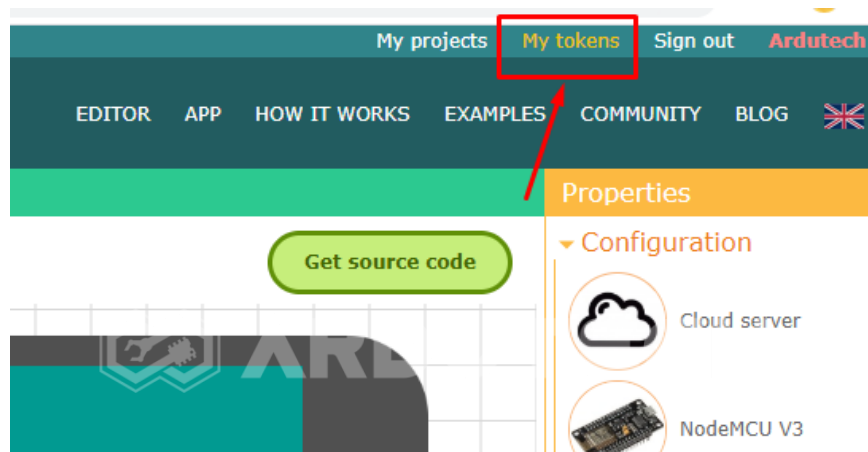
Untuk yang terakhir, IDE biarkan tetap Arduino IDE. Selesai klik Apply



Setelah klik tombol Apply akan tampil :



Pada bagian Configuration sudah menyesuaikan dengan setingan kita tadi. Selanjutnya kita harus menyiapkan sebuah token (kode) yang nanti akan dipakai pada pemrograman dengan Arduino IDE. Klik **My tokens** pada menu di bagian atas :



Selanjutnya muncul :

My cloud tokens

No	Device name	Token	Device status
1	Tes tombol	03d0ea54b8209e5eca6db11c7ca6c3fe	disconnect

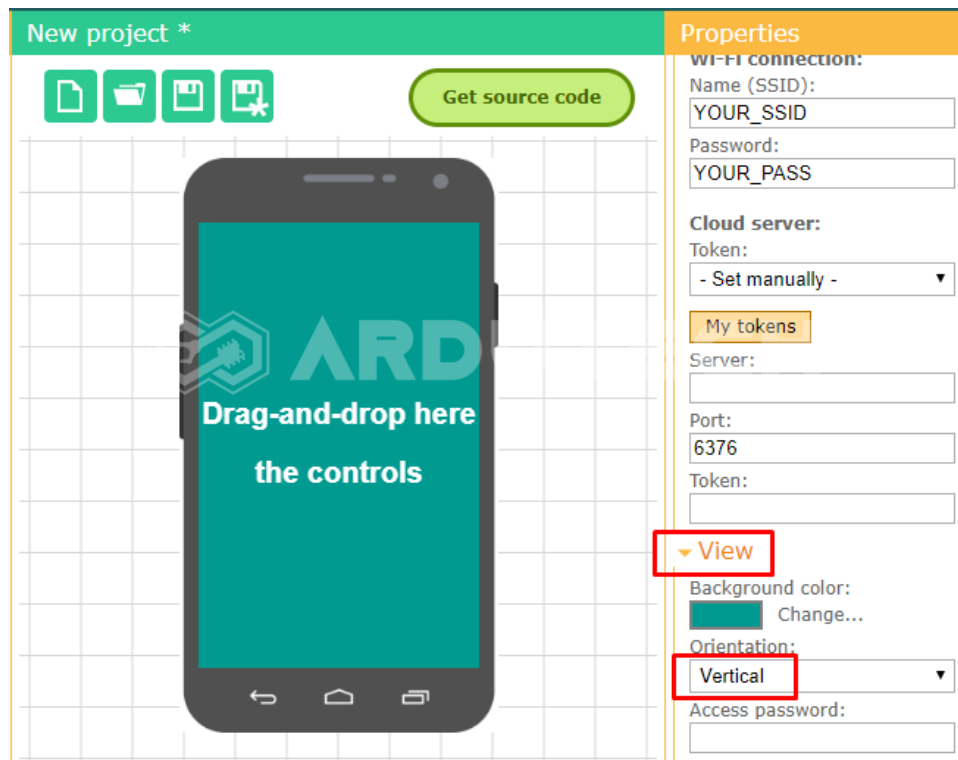
Create new token

The token is required to connect to the device through the cloud control the device from anywhere in the world.

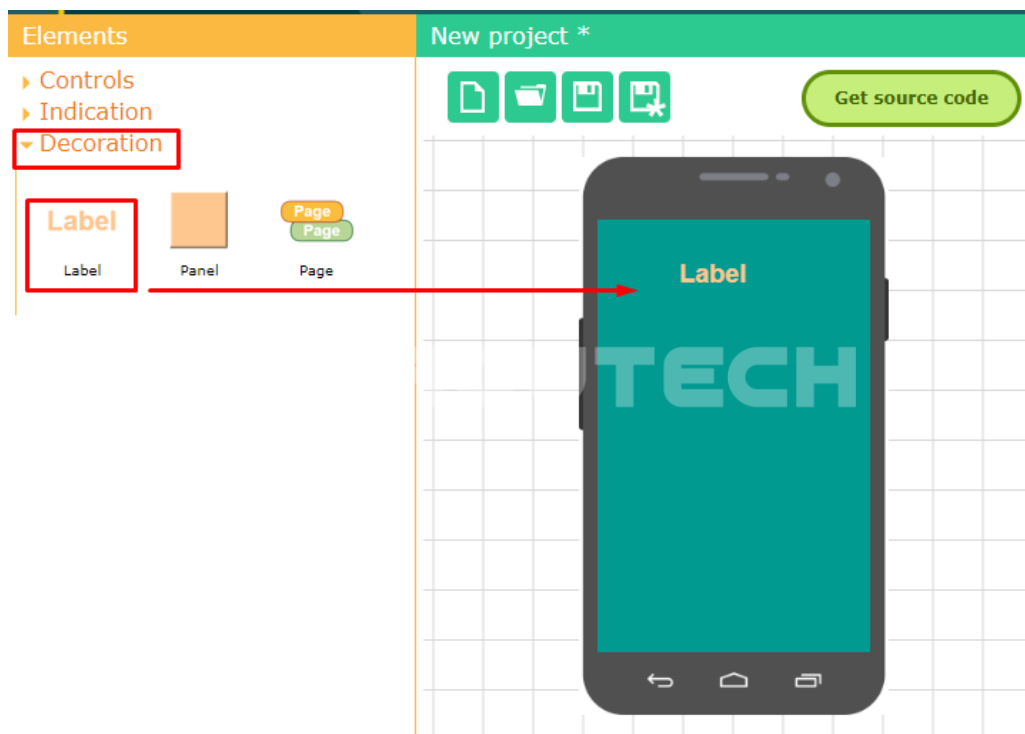
Klik tombol **Create new token**

Beri nama pada **Device name** , bebas aja namanya, disini diberi nama **3 Channel DS18B20** kemudian klik **Create**.

Nah token sudah jadi, kita kembali ke editor, klik tombol EDITOR



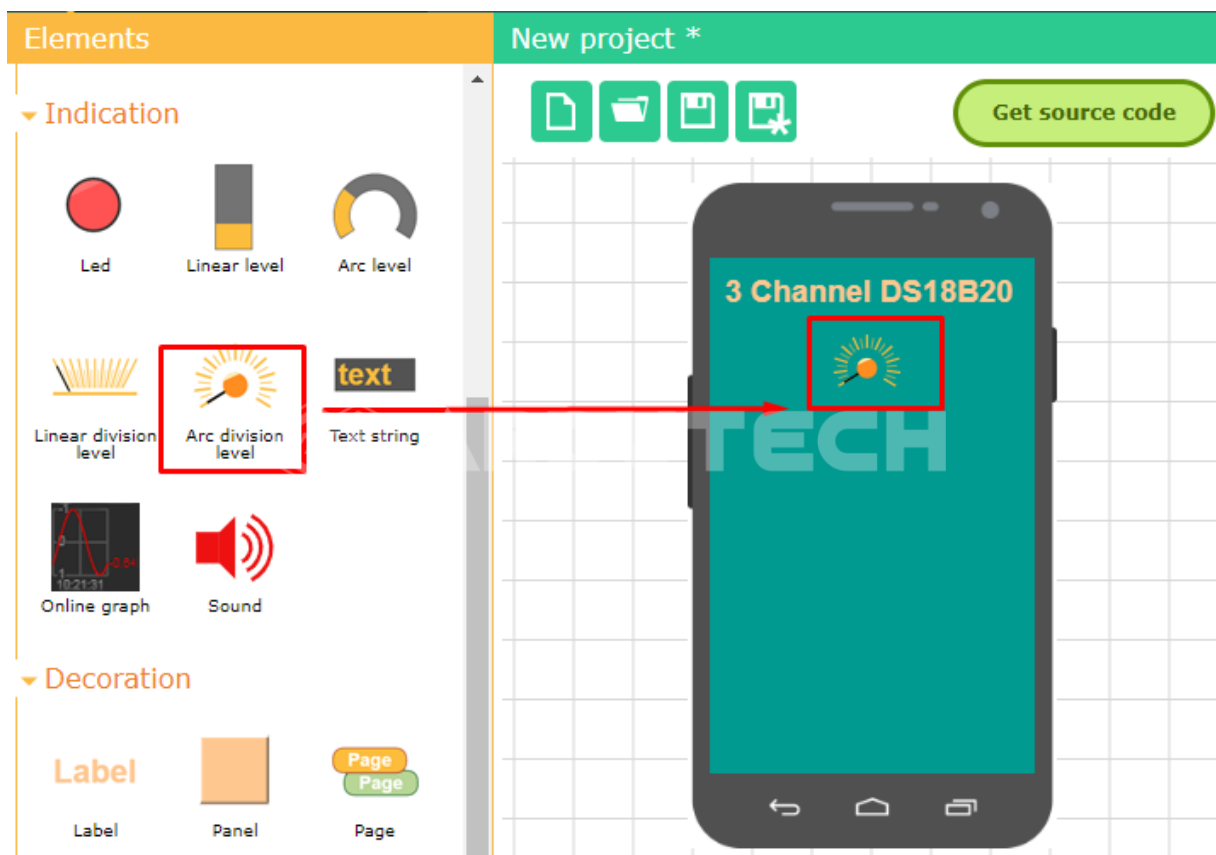
Pada bagian View pilih Orientation pada posisi **Vertical** agar layar HP pada posisi berdiri.



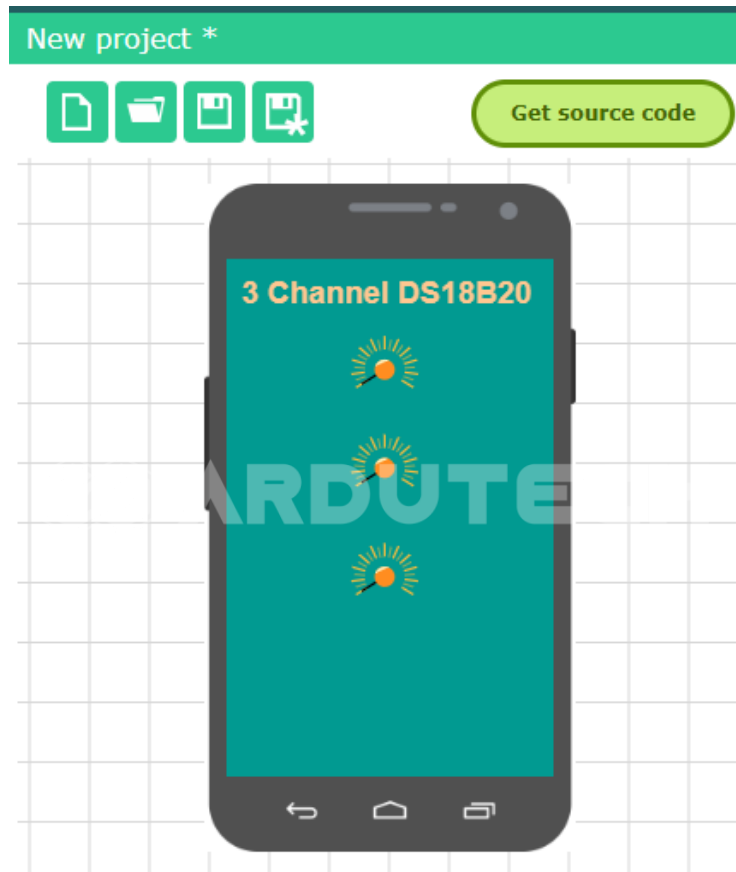
Pada bagian Decoration pilih Label (**klik tahan dan geser**). Posisikan ditengah kemudian edit menjadi tulisan “ **3 Channel DS18B20** ” pilihan warna silakan ditentukan sendiri.



Tambahkan **Arc division level** di bagian Elements :



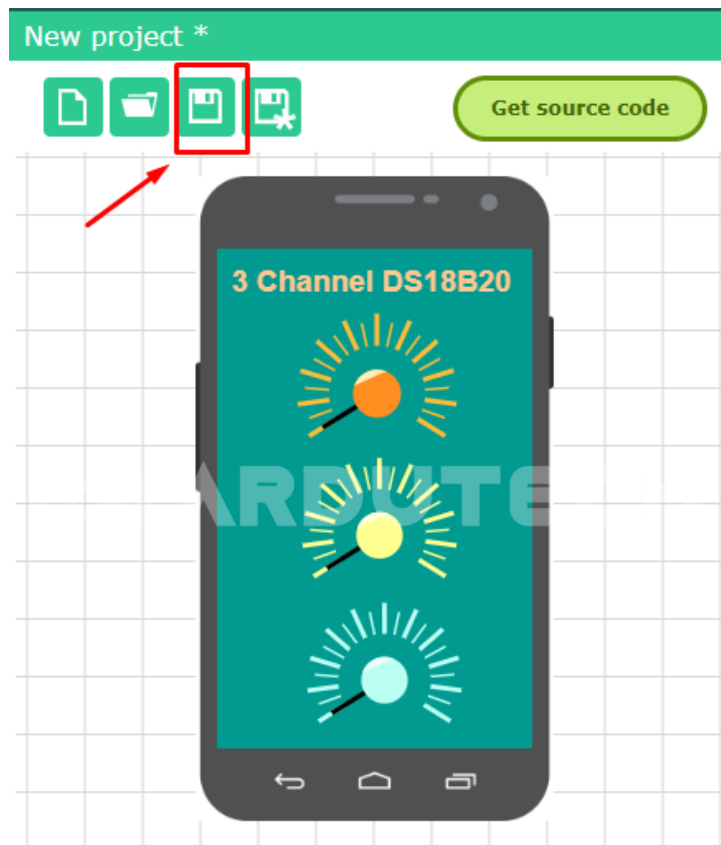
Tambahkan 2 buah **Arc division level** sehingga total ada 3 Arc division level.



Atur posisi dan juga ukuran masing – masing komponen. Cara mengubah ukuran cukup klik kemudian tarik ke arah samping , atas m bawah untuk mengaturnya.



Simpan project yang sudah dibuat. Klik tombol / toolbar Save :



Beri nama project kemudian klik **Save**. Berikutnya pada Module Interface isi data Wi-Fi connection dan juga pilih Tokennya. **Sesuaikan Nama SSID dan Password sesuai dengan setingan jaringan WiFi/hotspot anda. Pilih Token dengan token yang tadi juga sudah dibuat.**



Klik tombol **Get source code**.

Muncul tampilan petunjuk yang harus dilakukan serta source code 'dasar'.

Source code of project: 3 Channel DS18B20

1. **Download the source code** of the program, open it in the Arduino IDE.
2. Install **RemoteXY library** for Arduino IDE.
3. Compile the source code and upload it to the ESP8266 board using the Arduino IDE.
4. Install the mobile app **RemoteXY ver.4.5.1** for smartphone/tablet.
5. Connect to ESP8266 using mobile app.

[project.ino](#)[Download code](#)[Download library](#)

```
/*
  -- 3 Channel DS18B20 --

  This source code of graphical user interface
  has been generated automatically by RemoteXY editor.
  To compile this code using RemoteXY library 2.4.3 or later version
  download by link http://remotexy.com/en/library/
  To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/
  - for ANDROID 4.5.1 or later version;
  - for iOS 1.4.1 or later version;

  This source code is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
```

Anda dapat mendownload-nya atau copy – paste source code dan langsung disimpan pada Arduino IDE. Program (source code) tadi belum sempurna , masih perlu ditambahi dengan beberapa perintah, nanti di bagian source code akan disempurnakan.

Install Aplikasi RemoteXY di Android.

Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu RemoteXY perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari remotexy dan install.



Ok sementara sampai sini dulu untuk bagian Android-nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Copy – paste program yang tadi sudah dibuat oleh RemoteXY.

```

/*****
 * Project 3 Channel Sensor DS18B20 dengan RemoteXY
 * Board   : NodeMCU ESP8266 V3
 * Input   : 3 Ch DS18B20
 * Output  : RemoteXY
 * 99 Proyek IoT
 * www.ardutech.com
 *****/

#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB_CLOUD
#include <ESP8266WiFi.h>

#include <RemoteXY.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "12345678" // Password
#define REMOTEXY_CLOUD_SERVER "cloud.remotexy.com"
#define REMOTEXY_CLOUD_PORT 6376
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN RemoteXY Anda
#define REMOTEXY_CLOUD_TOKEN "1198a726c98413e7f60cae35db5c64a3"
#define ONE_WIRE_BUS 14

```

```

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int numberOfDevices;
float temperature1,temperature2,temperature3;
DeviceAddress tempDeviceAddress;
// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
    { 255,0,0,3,0,52,0,10,13,1,
      129,0,3,4,56,6,17,51,32,67,
      104,97,110,110,101,108,32,68,83,49,
      56,66,50,48,0,66,132,16,13,32,
      25,2,24,66,132,17,42,31,24,96,
      24,66,132,18,71,31,24,21,24 };

struct {
    // output variables
    int8_t level_1; // =0..100 level position
    int8_t level_2; // =0..100 level position
    int8_t level_3; // =0..100 level position

    // other variable
    uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
//=====
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    RemoteXY_Init ();
    sensors.begin();

```

```

numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
Serial.print("Locating devices...");
Serial.print("Found ");
Serial.print(numberOfDevices, DEC);
Serial.println(" devices.");
for(int i=0;i<numberOfDevices; i++){
    if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
        Serial.print("Found device ");
        Serial.print(i, DEC);
        Serial.print(" with address: ");
        printAddress(tempDeviceAddress);
        Serial.println();
    } else {
        Serial.print("Found ghost device at ");
        Serial.print(i, DEC);
        Serial.print(" but could not detect address. Check power and
cabling");
    }
}
}
//=====
void loop()
{
    RemoteXY_Handler ();
    sensors.requestTemperatures();
    for(int i=0;i<numberOfDevices; i++){
        if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
            float tempC = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
            if(i==0){
                RemoteXY.level_1 =tempC;
                Serial.print("Temperature 1: ");
                Serial.println(tempC);
            }
        }
    }
}

```

```
}  
else if(i==1){  
    RemoteXY.level_2 =tempC;  
    Serial.print("Temperature 2: ");  
    Serial.println(tempC);  
}  
else if(i==2){  
    RemoteXY.level_3 =tempC;  
    Serial.print("Temperature 3: ");  
    Serial.println(tempC);  
}  
  
}  
}  
}  
delay(2000);  
}  
//=====  
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) {  
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){  
        if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");  
        Serial.print(deviceAddress[i], HEX);  
    }  
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_PASSWORD**
- Kode token RemoteXY : **REMOTEXY_CLOUD_TOKEN**

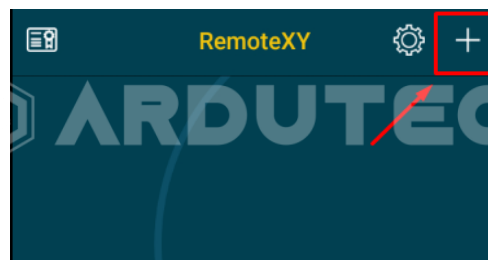
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

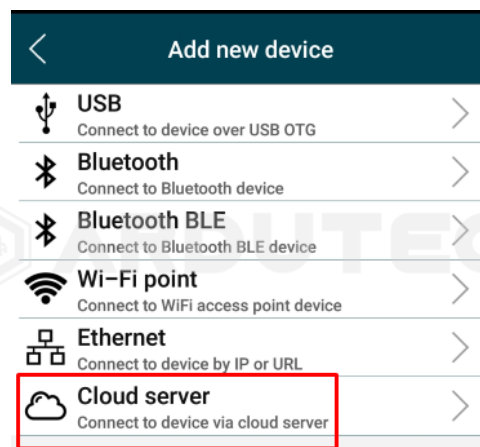
Buka aplikasi RemoteXY di Android.



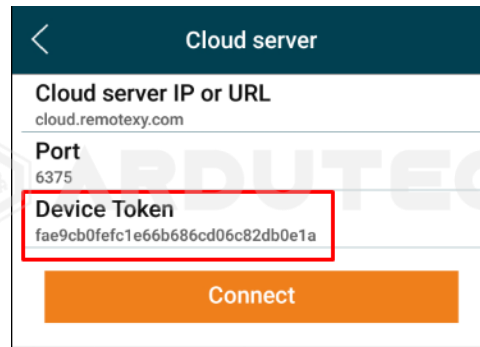
Klik tanda “+” di pojok kanan atas.



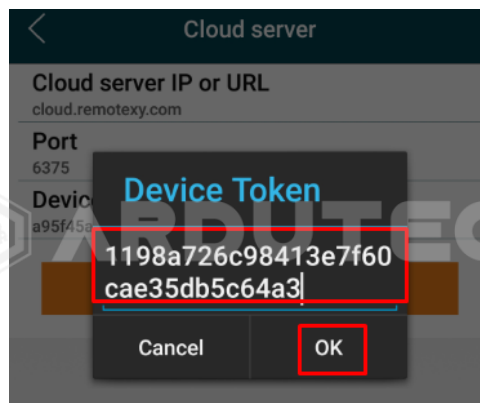
Maka akan tampil pilihan Add new device, pilih Cloud server :



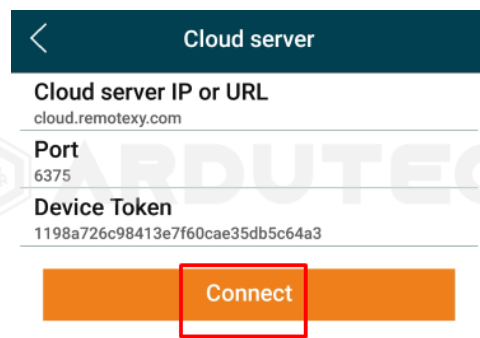
Selanjutnya tampil :



Klik pada Device Token :



Masukkan token sesuai dengan kode token yang tadi sudah dibuat kemudian klik OK.



Terakhir klik tombol Connect, jika berhasil maka akan tampil :



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*